实验室科研探究课第87单元

TSINGHUA UNIVERSITY

消失模铸造艺术作品的制造与实践

汤彬
基础工业训练中心



TSINGHUA UNIVERSITY

主要内容

1. 什么是消失模铸造
2. 消失模铸造的历史及现状
3. 消失模铸造的主要工序
4. 消失模铸造艺术作品举例



TSINGHUA UNIVERSITY

1. 什么是消失模铸造

- 铸造的基础知识：

金属的成形方法可分为铸造、塑性成形（或称压力加工）、切削加工、焊接和粉末冶金五大类。

铸造是生产金属零件毛坯的主要工艺方法之一，与其它工艺方法相比，它具有成本低，工艺灵活性大，适合生产不同材料、形状和重量的铸件，并适合于批量生产。

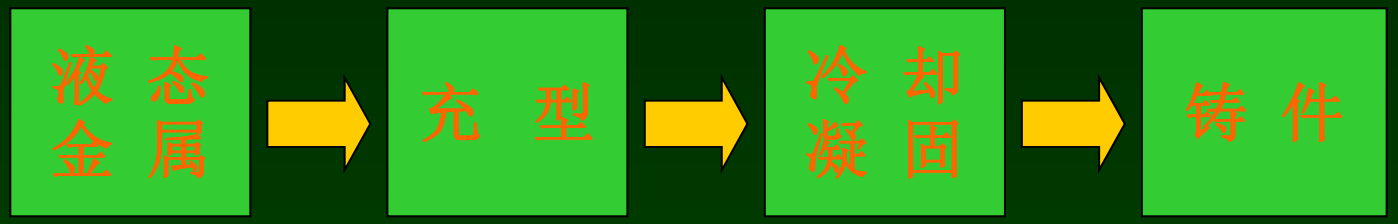
但它的缺点是公差较大，易产生内部缺陷。





TSINGHUA UNIVERSITY

什么是铸造？



- 铸造 **Foundry**是一种液态金属成形的方法，即将金属加热到液态，使其具有流动性，然后浇入到具有一定形状的型腔的铸型中，液态金属在重力场或外力场（压力、离心力、电磁力等）的作用下充满型腔，冷却并凝固成具有型腔形状的铸件。



TSINGHUA UNIVERSITY

铸造的主要分类

主要分两大类：砂型铸造和特种铸造。

	阶　段	主要影响因素
铸造	充　型	金属的流动性
		浇注温度
		充型压力
	凝　固 收　缩	凝固方式
		冷却速度

砂型铸造

- 砂型铸造是指用砂子作为主要的造型材料来生产铸件的铸造方法，其可追溯到公元前3000～4000年的制铜业。



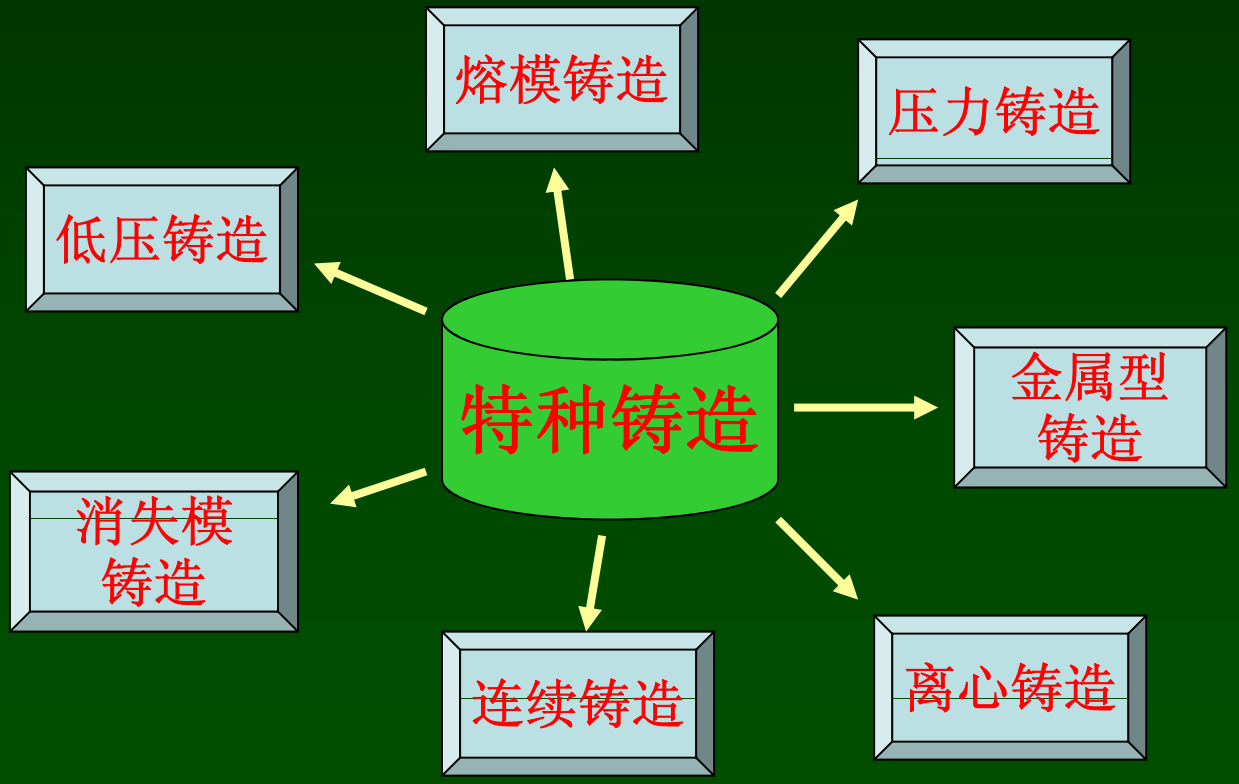
TSINGHUA UNIVERSITY



TSINGHUA UNIVERSITY

特种铸造

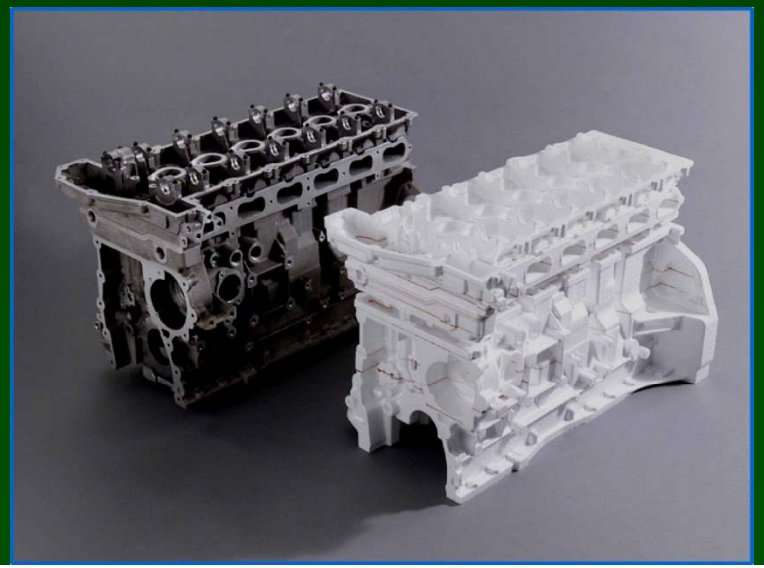
为获得高质量、高精度的铸件，提高生产率，人们在砂型铸造的基础上，创造了多种其它的铸造方法；通常把这些有别于砂型铸造的其他铸造方法通称为特种铸造。

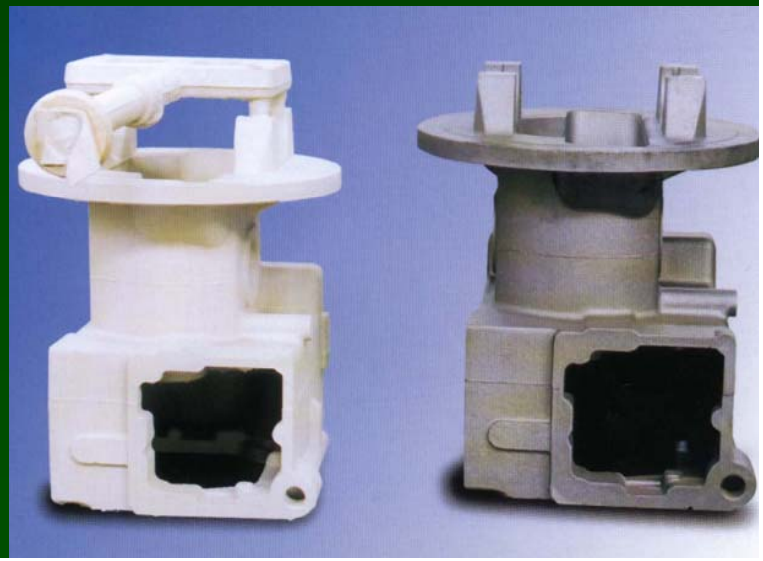


七种常见的特种铸造方法

什么是消失模铸造

- 消失模铸造又称“实型铸造”、“气化模造型”。这种铸造方法的实质是采用泡沫聚苯乙烯塑料模样代替普通模样，造好型后不取出模样就浇入金属液，在液态金属的热作用下，泡沫塑料模气化、燃烧而消失，金属液取代了原来泡沫塑料模所占据的空间位置，冷却凝固后即可获得所需要的铸件。



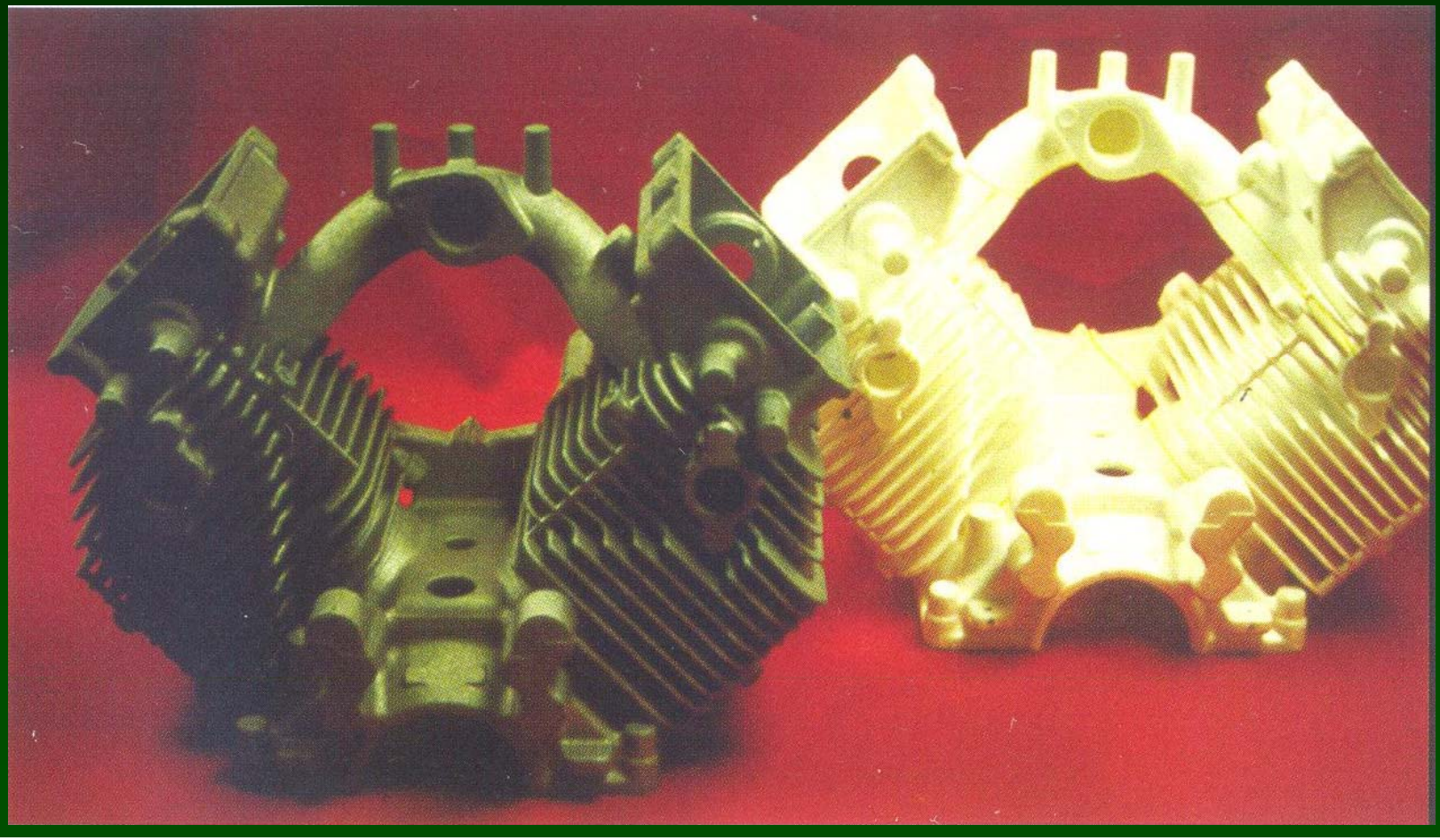


TSINGHUA UNIVERSITY



TSINGHUA UNIVERSITY

- 对于消失模铸造，有多种不同的叫法。国内主要的叫法有“干砂实型铸造”、“ 负压实型铸造”，简称EPC铸造。国外的叫法主要有：Lost Foam Process (U.S.A)、 P0licast Process(Italy)等。



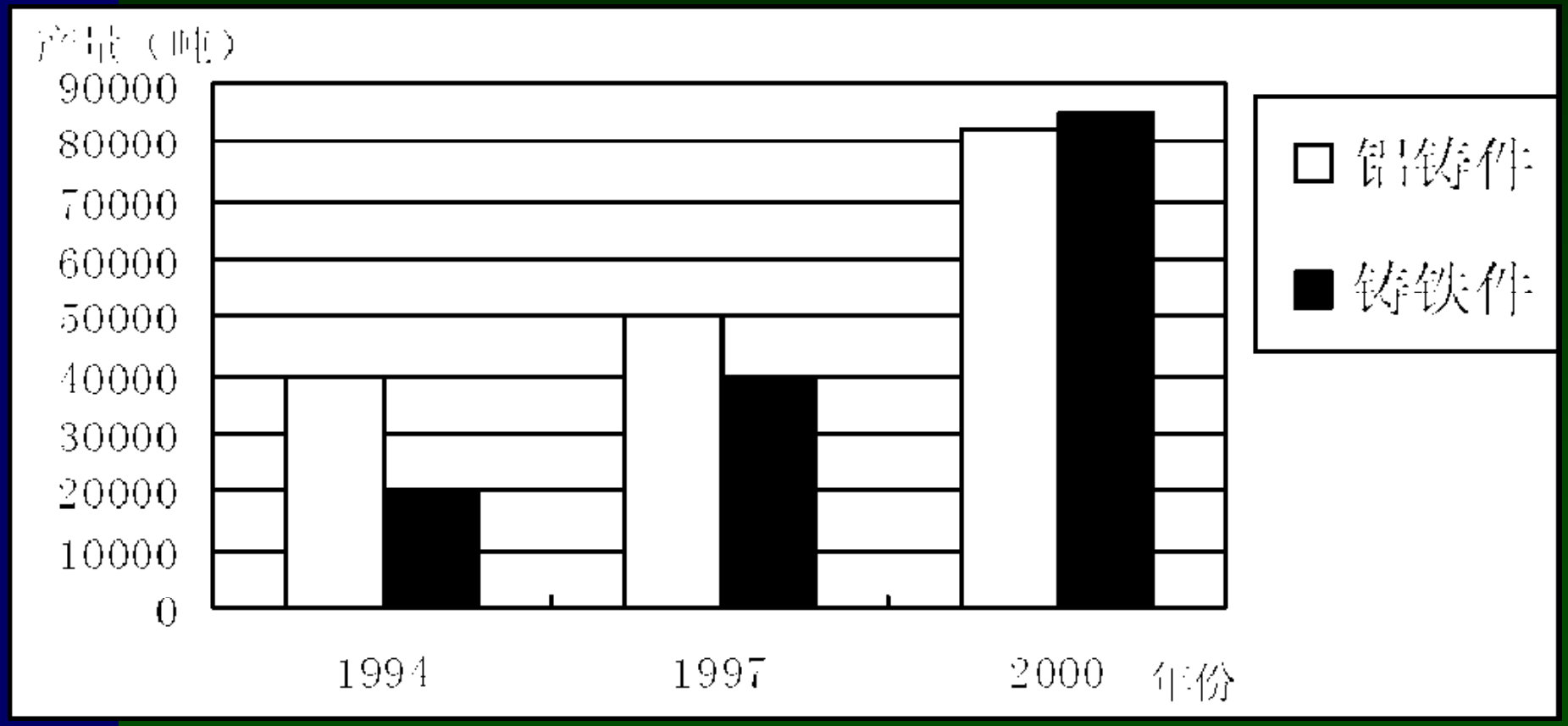


TSINGHUA UNIVERSITY

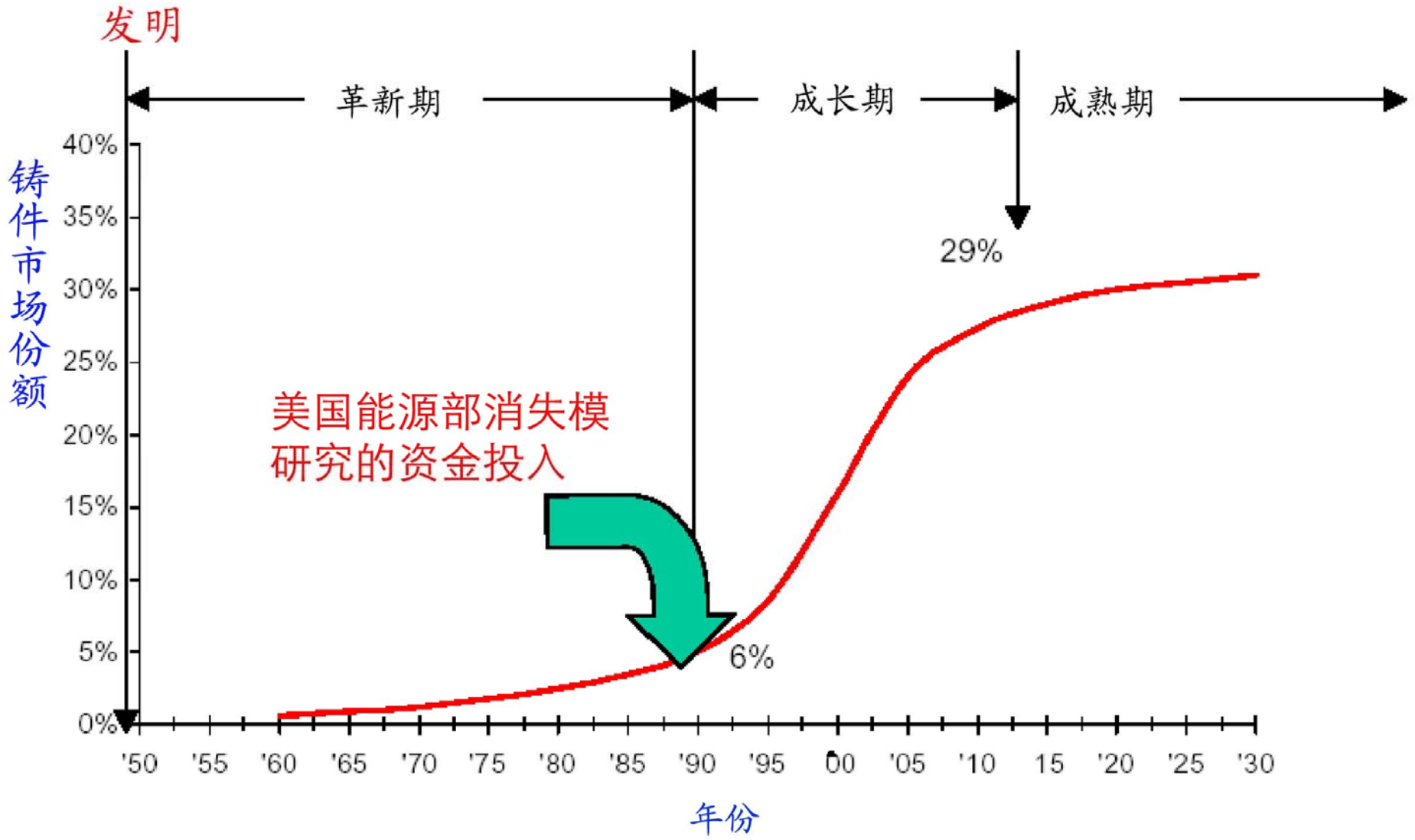
2. 消失模铸造的历史及现状

- 1956年美国人H.F.SHOYER开始了将聚苯乙烯泡沫塑料用于铸造的试验，并获得成功,引起了人们极大的兴趣，1958年以专利的形式公布于众，当时称之为“无型腔铸造”。
- 起初，该法只是用来制造金属雕像等艺术品铸件，以后经过许多实践和探索，1962年西德从美国引进专利，消失模铸造法才开始被开发，并在工业上得到应用。
- 与传统的铸造技术相比，消失模铸造技术具有与无伦比的优势，因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”。

美国消失模铸件发展趋势



美国消失模铸造发展趋势

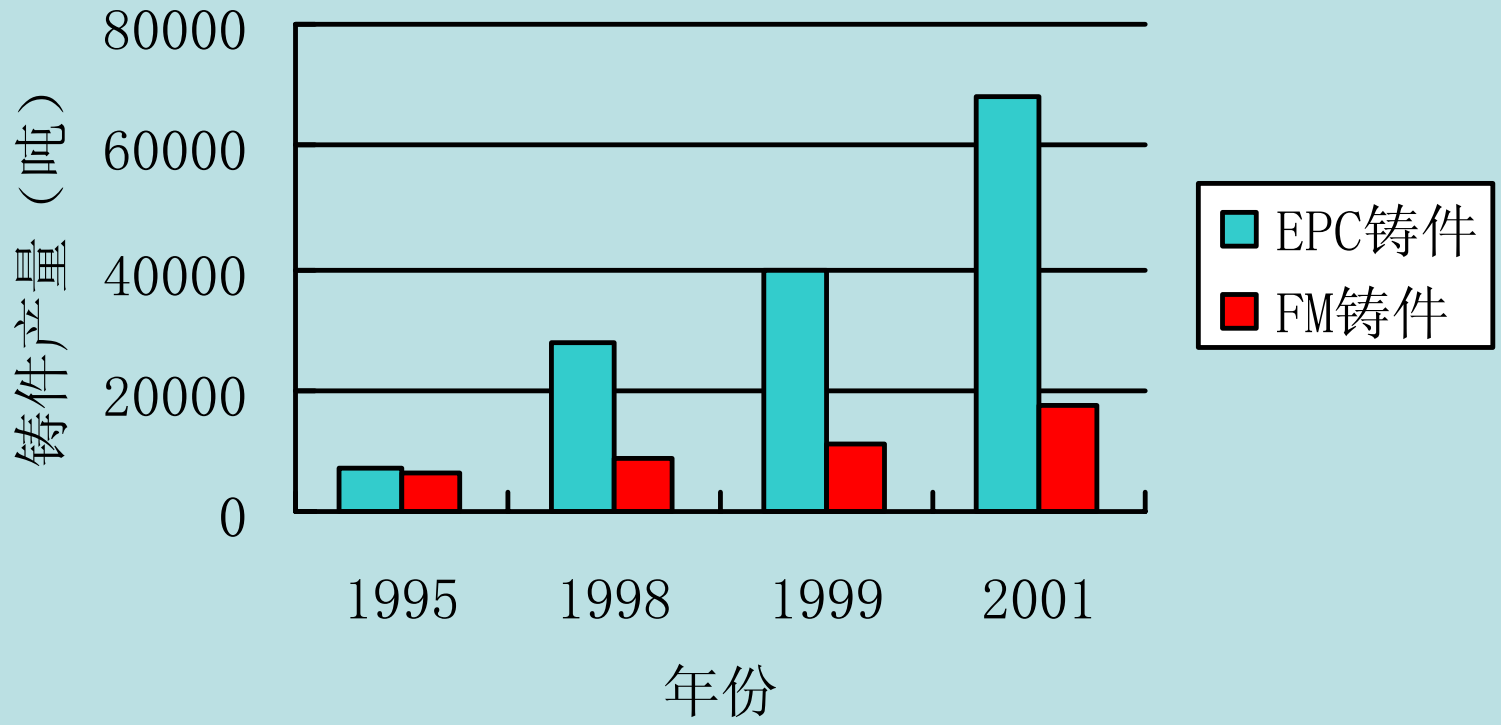


我国引进的消失模生产设备

厂点	引进设备	投资时间	产品类型
第一汽车轻型发动机厂	美国富康公司振动台,预发泡机,成型机及模具	1993年	铝合金进气管
全椒柴油机总厂	美国富康公司消失模生产线,预发泡机,成型机,胶合机及模具	1995年	生产气缸盖
长沙发动机总厂	意大利法塔铝公司消失模生产线,预发泡机,成型机及模具	1996年	生产摩托车零件
赤峰富龙集团铸业有限公司	日本二手生产线,美国预发泡机,美国富康成型机,胶合机及模具	1996年	管件,尺寸精度和表面要求低
合力叉车集团铸锻厂	美国及德国进口设备:预发泡机,成型机,胶合机,振动台,电炉,模具等	1996年	灰口铸铁,球墨铁零件,尺寸精度和表面质量要求高

TSINGHUA UNIVERSITY

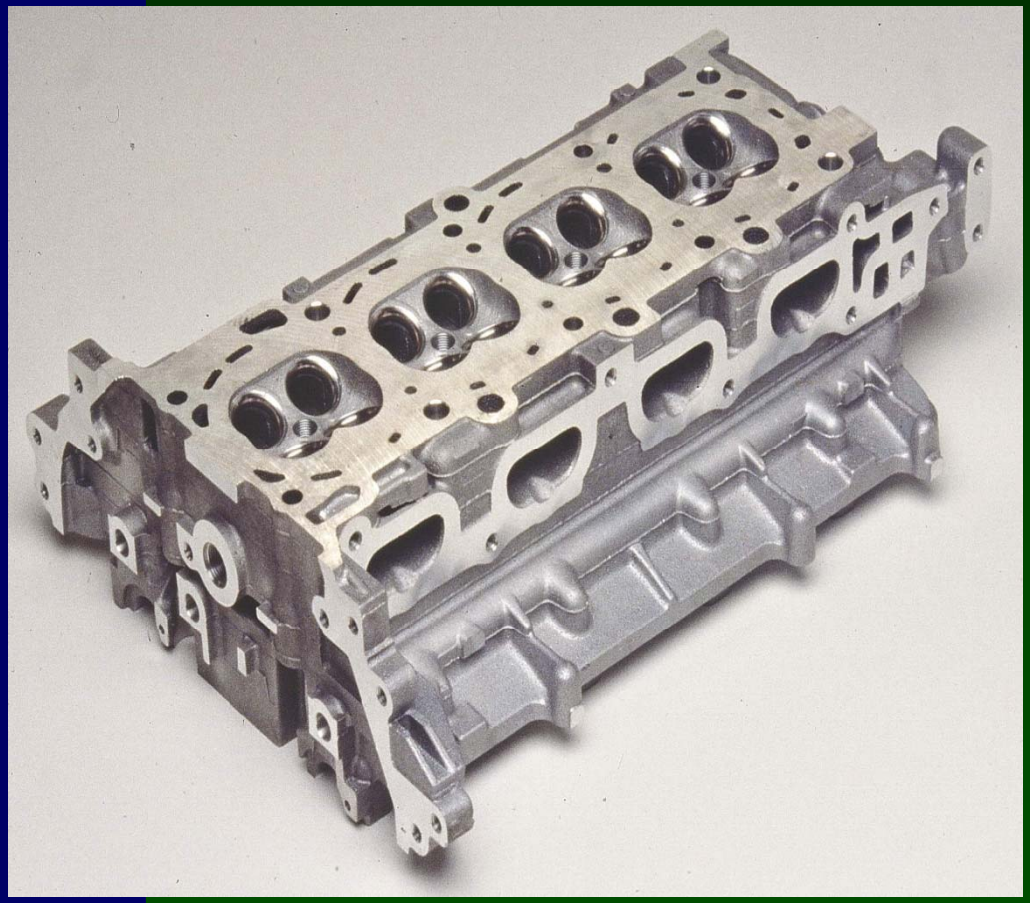
我国消失模发展状况

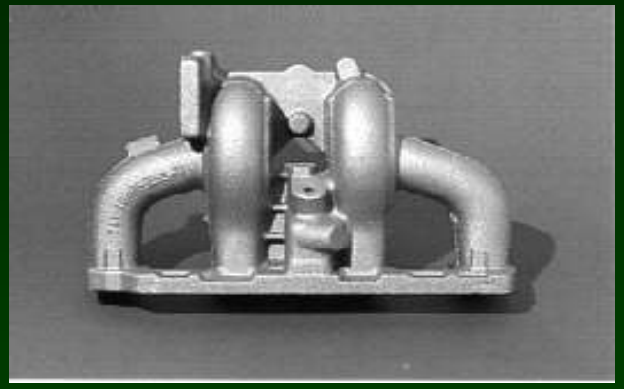


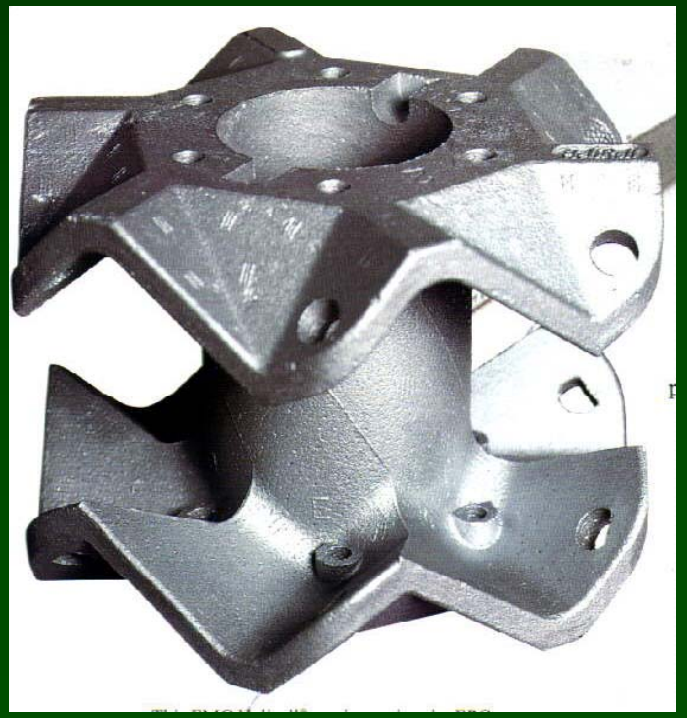
2007年我国实型（消失模）铸件产量已高达64.8万吨（其中FM 27.6万吨，EPC 37.2万吨），居世界第一。

消失模铸造可生产的铸件

1）各种铝合金铸件



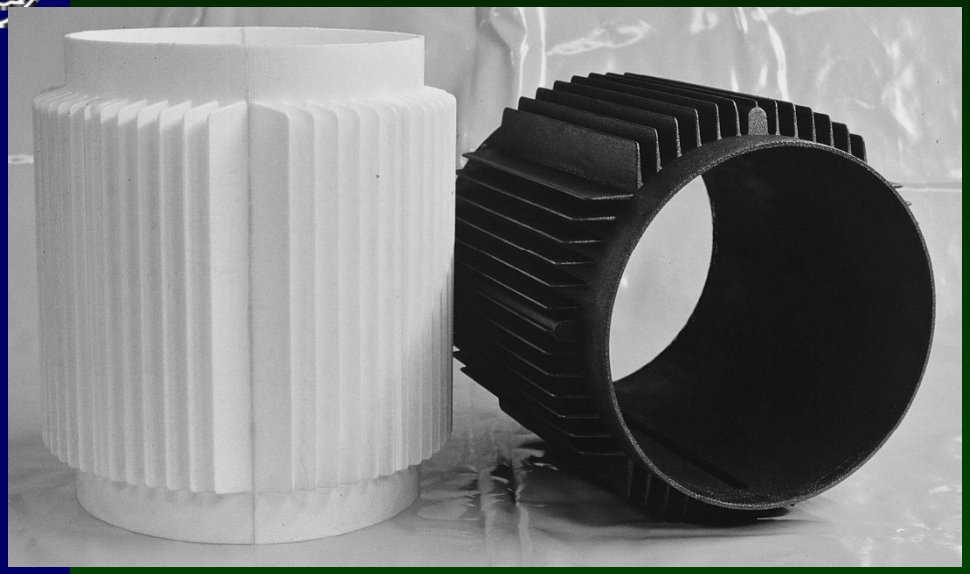




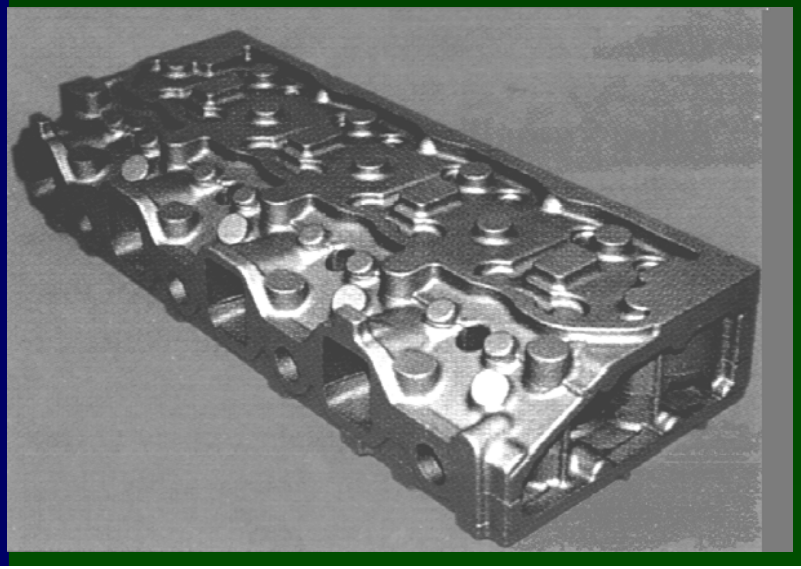


TSINGHUA UNIVERSITY

2）各种铸铁件（灰铁、球铁）





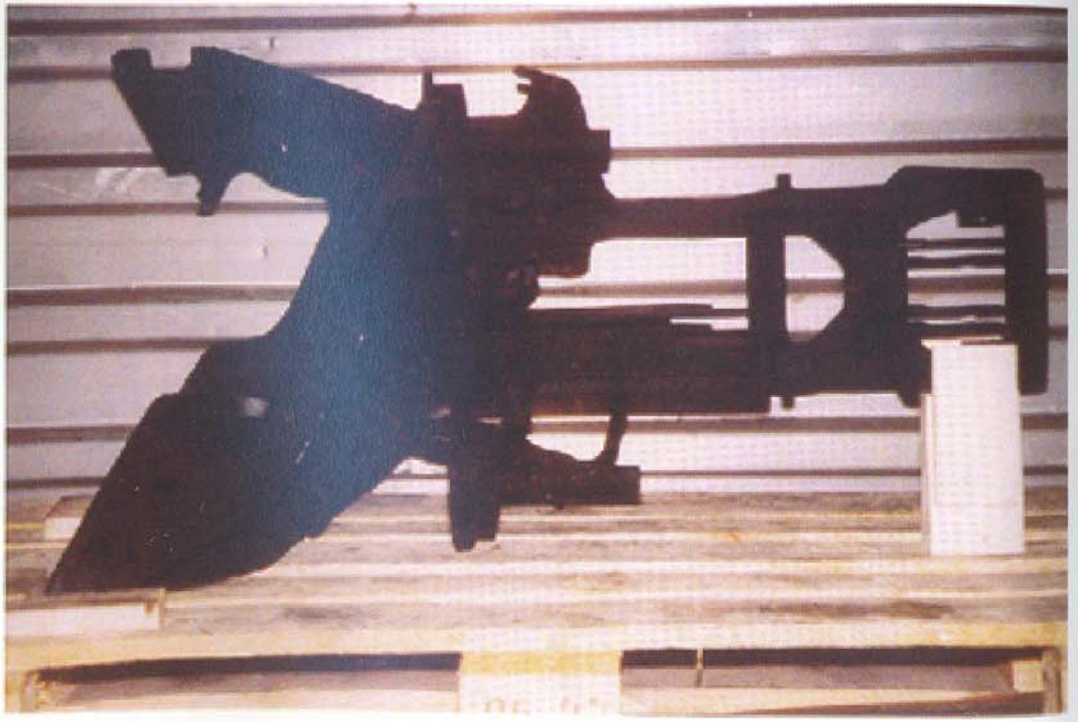








◀德国 Common 公司有一件外形怪异的泡沫模样，它由 19 个泡沫模片拼接而成，令人叹为观止！这是什么铸件的泡沫原型呢？



▲这个奇特的泡沫模样是德国新型运输列车上的一个铸钢连接架。原连接架用 19 个钢件焊接而成，采用消失模铸造后，实现了整铸，充分发挥了消失模自由设计和无需造型、取模之优势。



TSINGHUA UNIVERSITY

特点：

1、铸件精度高(表面光滑，比砂型铸造铸件表面粗糙度低，消失模铸造铸件质量和金属型铸造铸件非常接近)；

2、设计灵活，为铸件结构设计提供了充分的自由度；

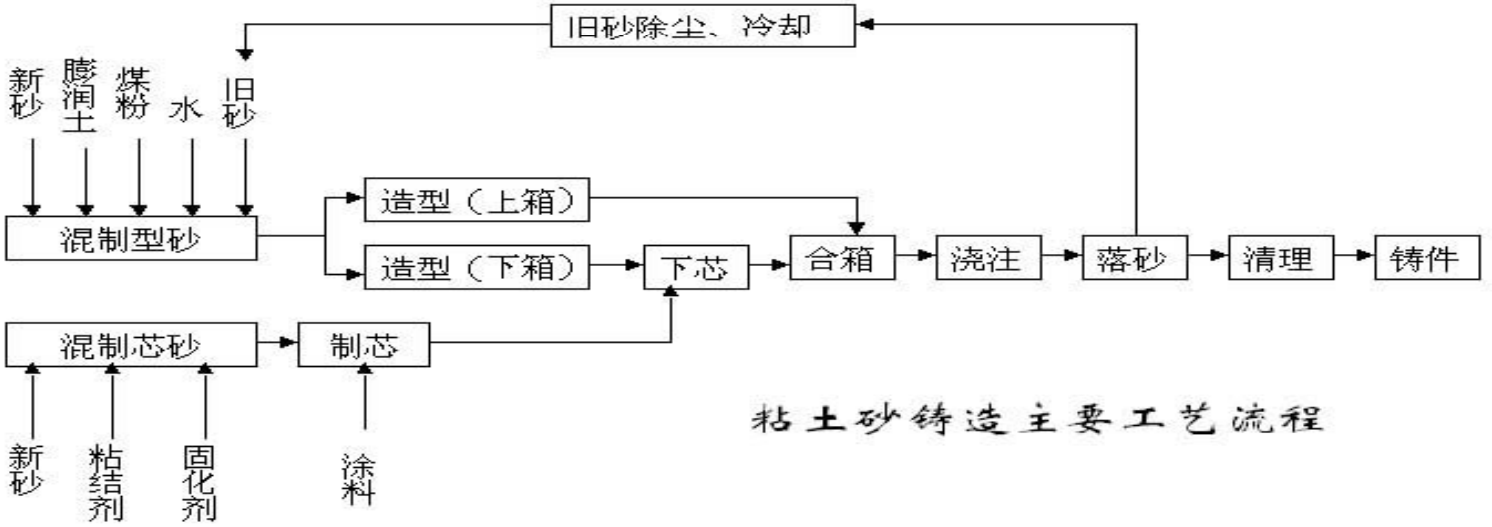
3、无传统铸造中的砂芯；

4、清洁生产，无化学粘结剂；

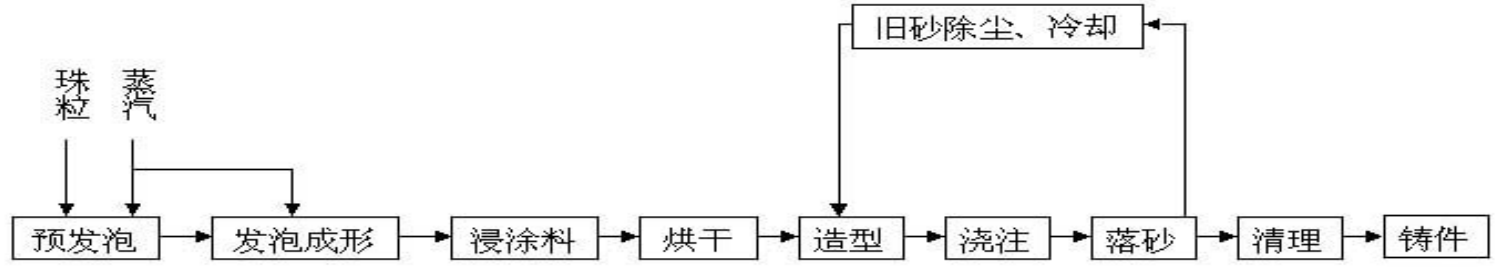
5、降低投资和生产成本。

3. 消失模铸造的主要工序

消失模铸造与其他铸造方法的主要区别是它所特有的黑区和白区部分。白区指制模工部和模型组合及涂料烘干工部，黑区指造型浇注工部。



粘土砂铸造主要工艺流程



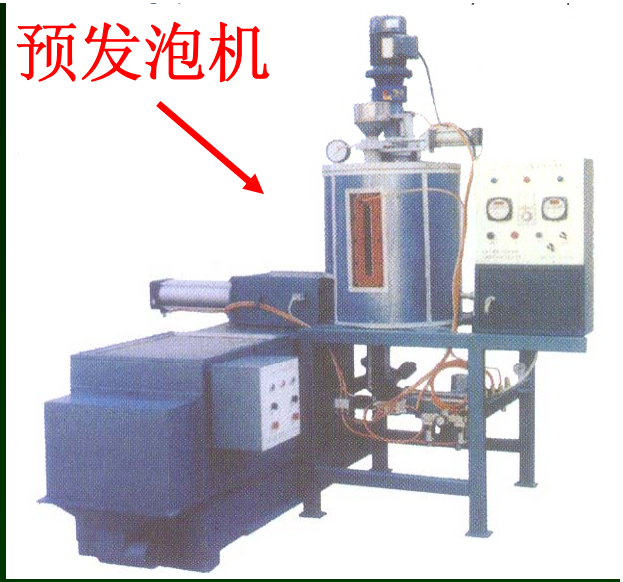
消失模铸造主要工艺流程

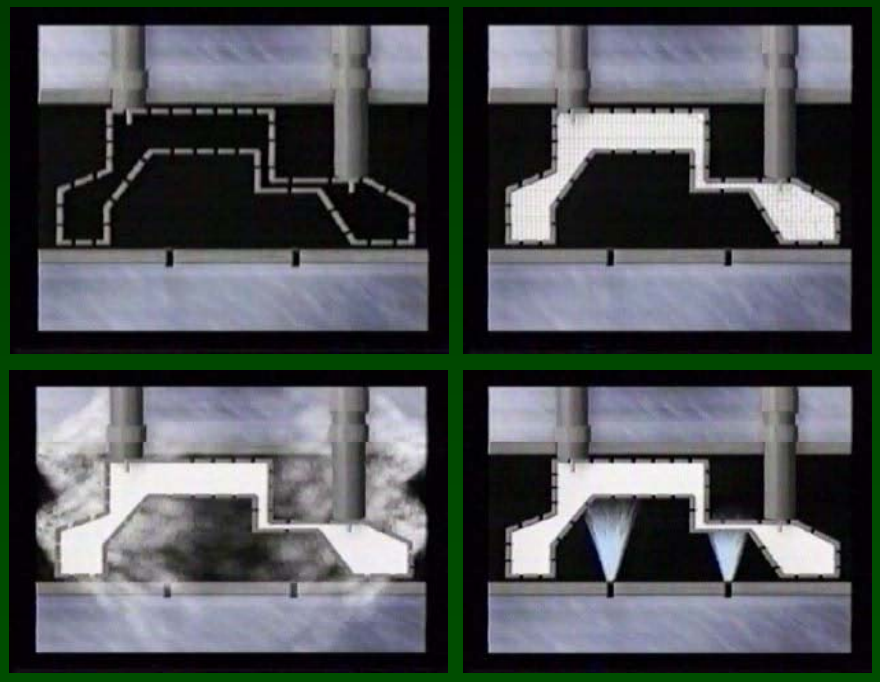
TSINGHUA UNIVERSITY

TSINGHUA UNIVERSITY

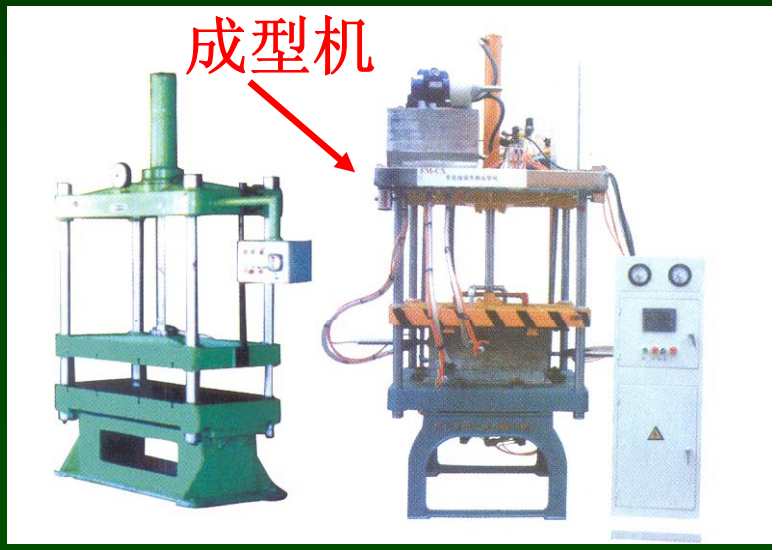


1.聚苯乙烯珠粒及其预发泡



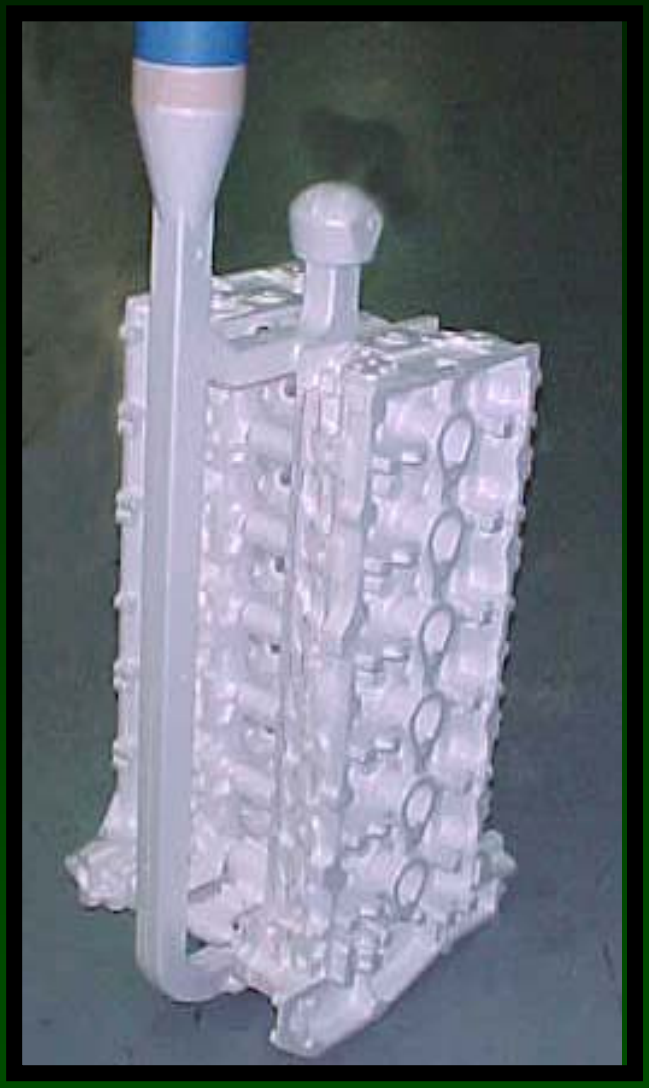


2.板材粘接成形或发泡成型



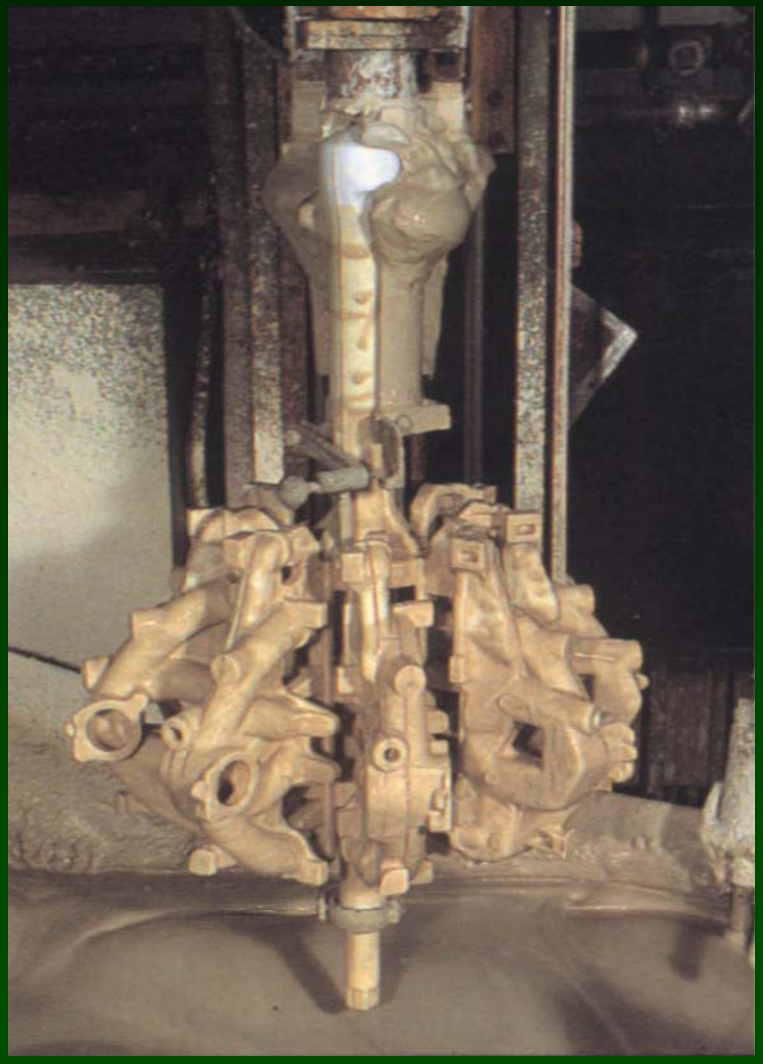


3.模样簇组装



4. 浇注系统设计

TSINGHUA UNIVERSITY



5.刷涂料

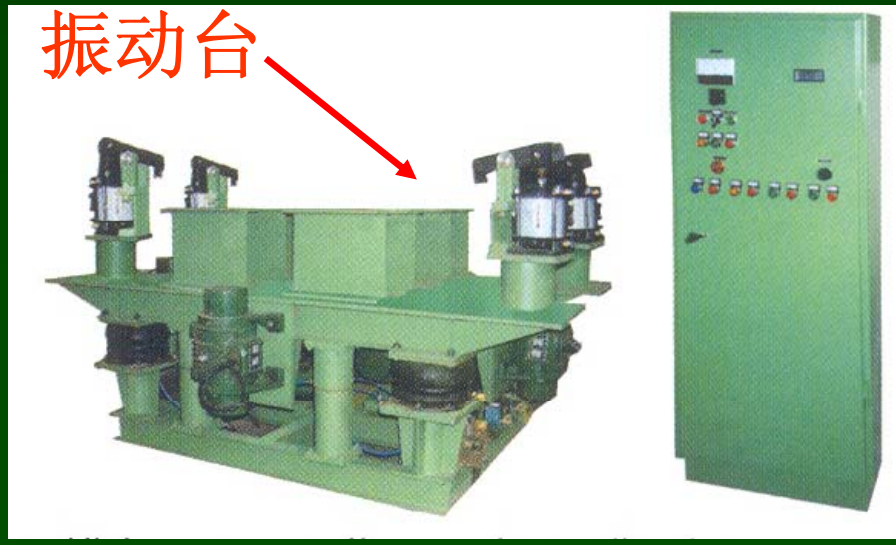


6.涂料烘干



7. 填砂造型

8. 振动紧实



TSINGHUA UNIVERSITY



TSINGHUA UNIVERSITY

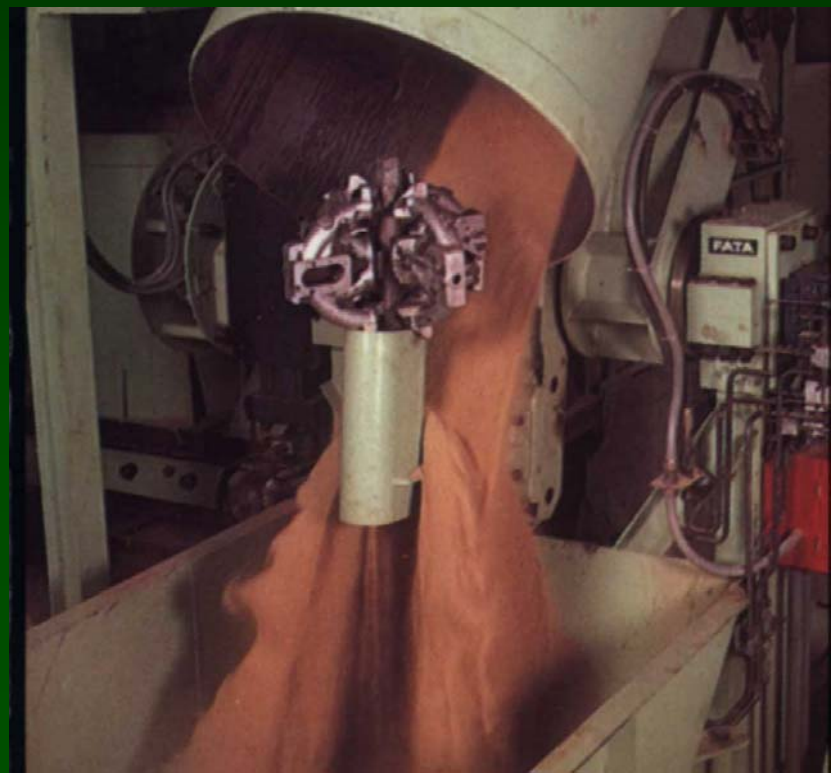
9.抽真空
（浇注前—浇注中—铸件基本凝固）





10.浇注液态金属

11.落砂



TSINGHUA UNIVERSITY



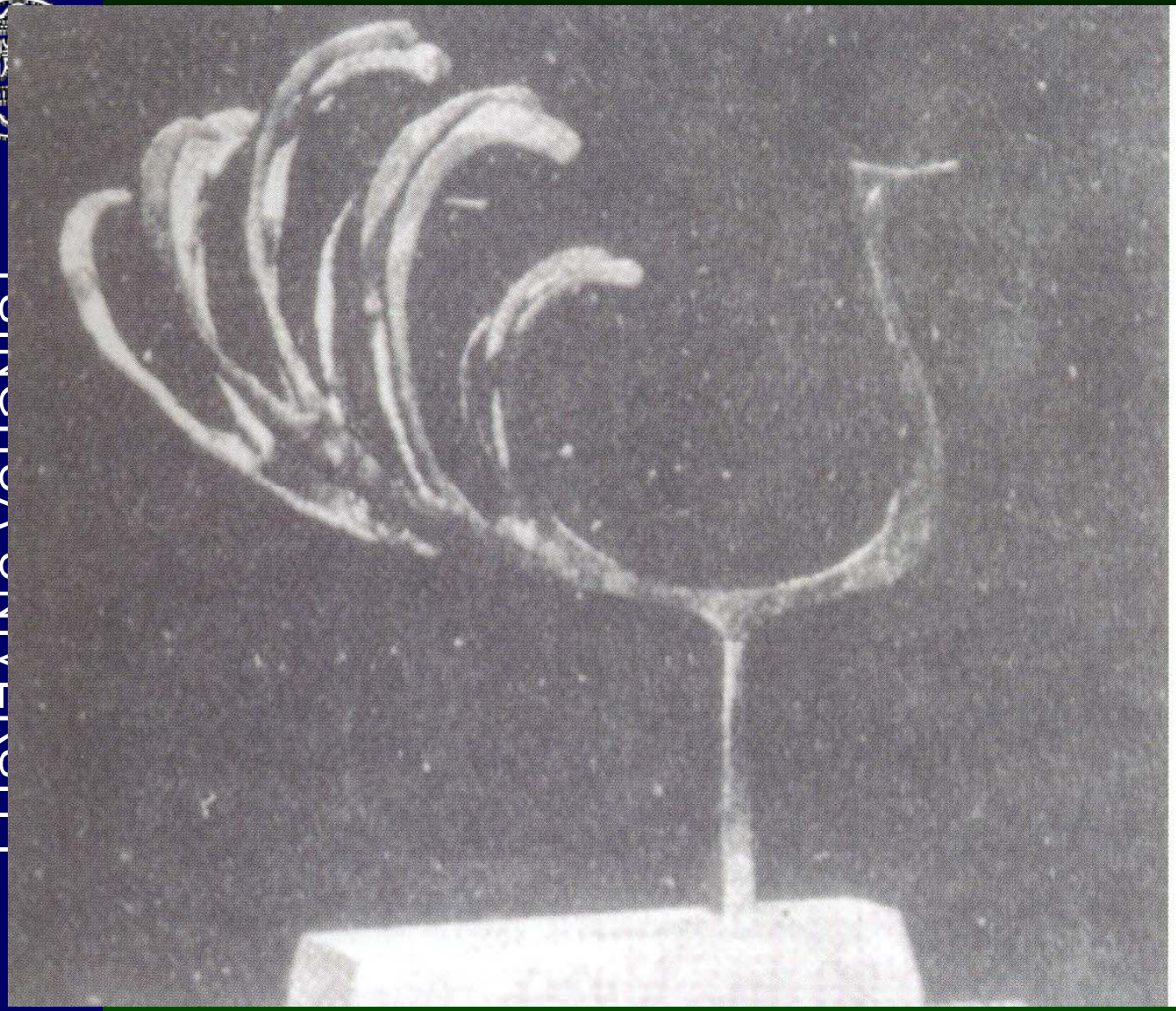
12.抛丸清理



13.消失模铸件

4. 消失模铸造艺术作品举例





◀小型作品：孔雀开屏，材质为球铁，重约3 kg。

消失模铸造艺术品经典之作
——青铜天马神像



▲用泡沫板材雕刻天马神像原型。





◀组装好的天马神像泡沫模样。

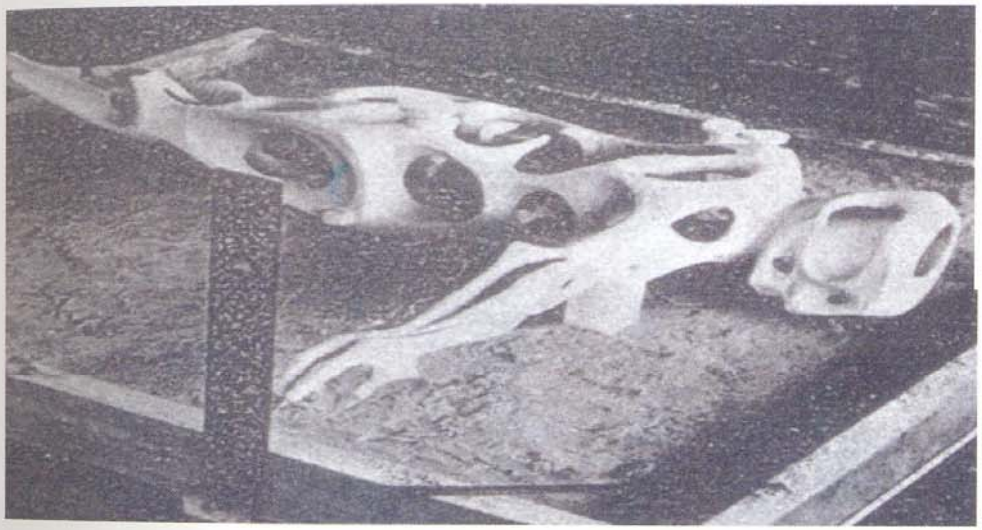


▲青铜天马神像，重 150 kg，高 1.2 m。

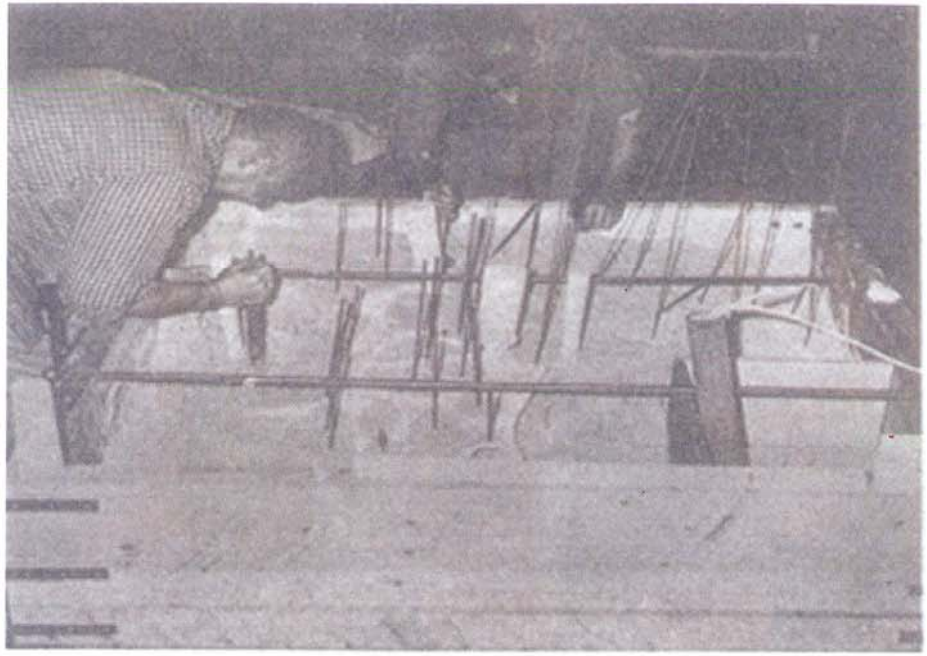
◀铸造后开箱的天马神像，采用水玻璃砂和锆英粉涂料造型。

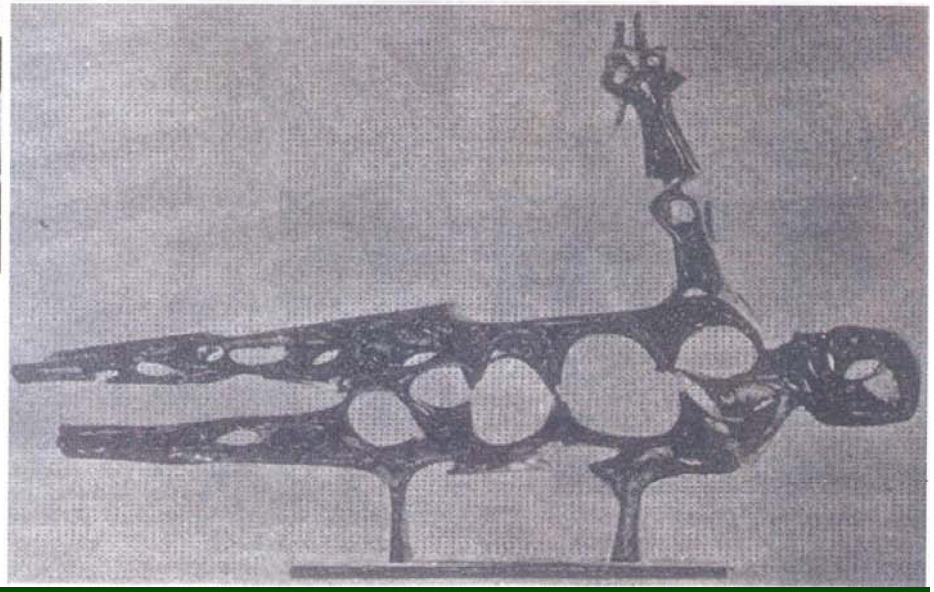
消失模铸造艺术经典之作
——亚当卧像

▶用水玻璃砂造型时，安放了数个冒口和大量通气管，以使泡沫模样热解时排气通畅。



▲亚当卧像泡沫模样。





▶浇注成功的亚当卧像，材质为球铁，长 1.5 m。

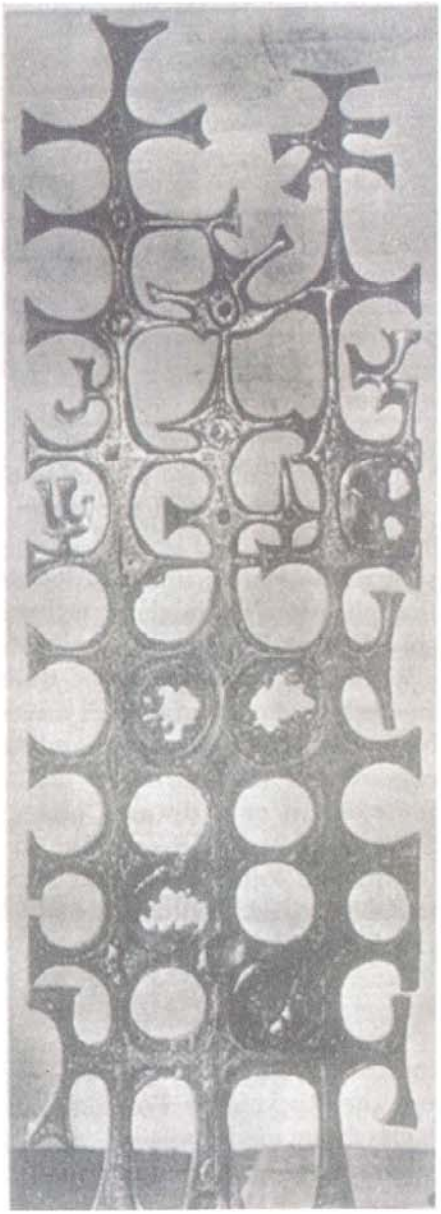
消失模铸铁艺术作品选



▲ 兄弟情深。



▶ 愁眉苦脸。



▲ 屏风造型。



▶ 少妇立像。



▼ 老洋山羊。

1.2 德国消失模铸造艺术作品欣赏

● 2004 年 4 月，第三届德国 Paderborn 大学消失模铸造国际会议展示了数十件消失模铝合金艺术作品。这些作品是 Paderborn 大学材料学院师生和工艺造型专业师生合作完成的。



◀ 墙上鹿角。



▲ 洗脸盆架。



◀ 我怕打针。



▲ 健美蛙人。

● 出席第三届德国 Paderborn 大学消失模铸造国际会议的代表们对参展作品进行打分评选，会议主席对获奖的铝合金艺术作品的前六名进行大会拍卖。



◀获第三名的作品：双人共舞。



◀获第一和第二名的作品：笨熊思考和健美蛙人。



▶获第四至第六名的作品。

1.3 中国消失模铸造艺术作品展示

▼少女头像，材质为铸铁，高 480 mm，重约 20 kg，空心结构（制作：马淑霞、姜伟宏）。



▼牛虎斗。1997 年（牛年）和 1998 年（虎年）元宵节流行牛和虎的动物提灯造型，提灯外壳为吹塑聚苯乙烯。制作者大胆将消失模铸造原理用于艺术铸造，在牛和虎的灯壳外涂挂涂料，然后采用消失模铸造工艺，直接将铁液浇注到空心灯壳中。聚苯乙烯塑料灯壳被金属高温气化，金属液复制出牛和虎的外形和神韵（制作：华中科技大学罗吉荣教授）。



大小铸炮



▼铜铸小礼炮，重 5 kg，总长 270 mm（华中科技大学和南昌冶金建设有限公司合作完成）。



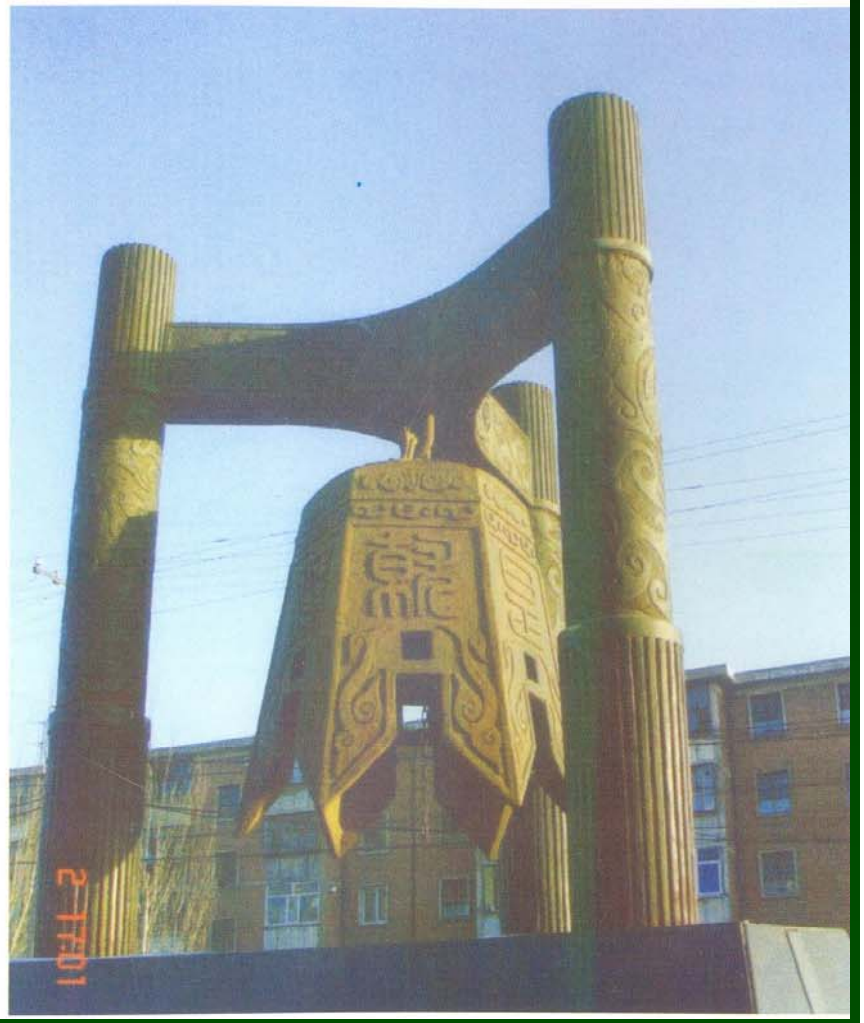
▲仿古大炮，材质为铸钢，长 2600 mm，重 500 kg，炮身空心，平均壁厚 30 mm。炮架和车轮均为消失模铸造（内蒙古工业大学宝音教授提供）。

消失模铸钢作品



◀图力格（燃篝火用），高1.3 m，重300 kg（内蒙古工业大学宝音教授提供）。

▼如意钟及其钟架，总高2600 mm，总重4 t，其中钟高1350 mm，钟重1 t。该钟置于内蒙古工业大学校园内（内蒙古工业大学宝音教授提供）。



深圳证卷交易所铜钟



▲铜钟由南昌冶金建设有限公司制作，现悬挂于深圳证卷交易所大厅内。



◀铜钟泡沫原型用电热丝切割成钟顶、钟身和钟裙三部分，再粘接成整体，字和图案采用电脑雕刻后敷贴到钟体上。



▶铜钟高 620 mm，下口直径 550 mm，最小壁厚 8 mm，重约 110 kg，材质为 ZQZn9Sn9。

消失模艺术品制作设备









坩埚炉

切割机

电烘箱

消失模熔铸设备

TSINGHUA UNIVERSITY

消失模铸造艺术品案例















砂型铸造艺术品

消失模铸造艺术品

TSINGHUA UNIVERSITY

消失模铸造艺术品案例（续）









消失模铸造艺术品







TSINGHUA UNIVERSITY

- 欢迎参加后继的**SRT**项目：

消失模铸造艺术品的制作

指导老师：汤彬

单位：基础工业训练中心

（每学期初开始报名，见信息门户通知）



TSINGHUA UNIVERSITY

The End

Thanks!